Día 4: Zonificación Agroclimática

Marzo 25, 2026

Crear Zonas Espacio Temporales

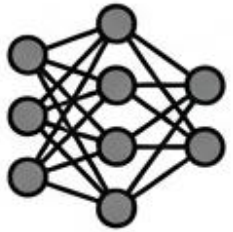
1. Datos de Clima y Suelos

- Precipitación (CHIRPS)
- Temperatura y Radiación (AgERA5)
- Suelos (SoilGrids: textura, profundidad)

(R: paquetes terra y ncdf4)

2. Índices Agroclimáticos

- Requerimientos fenológicos del frijol (***Phaseolus vulgaris***)
- GDD, CDD, ET_0/ET_c, SPEI



3. Machine Learning

- Algoritmos de clasificación no supervisada (K-Means, PCA)

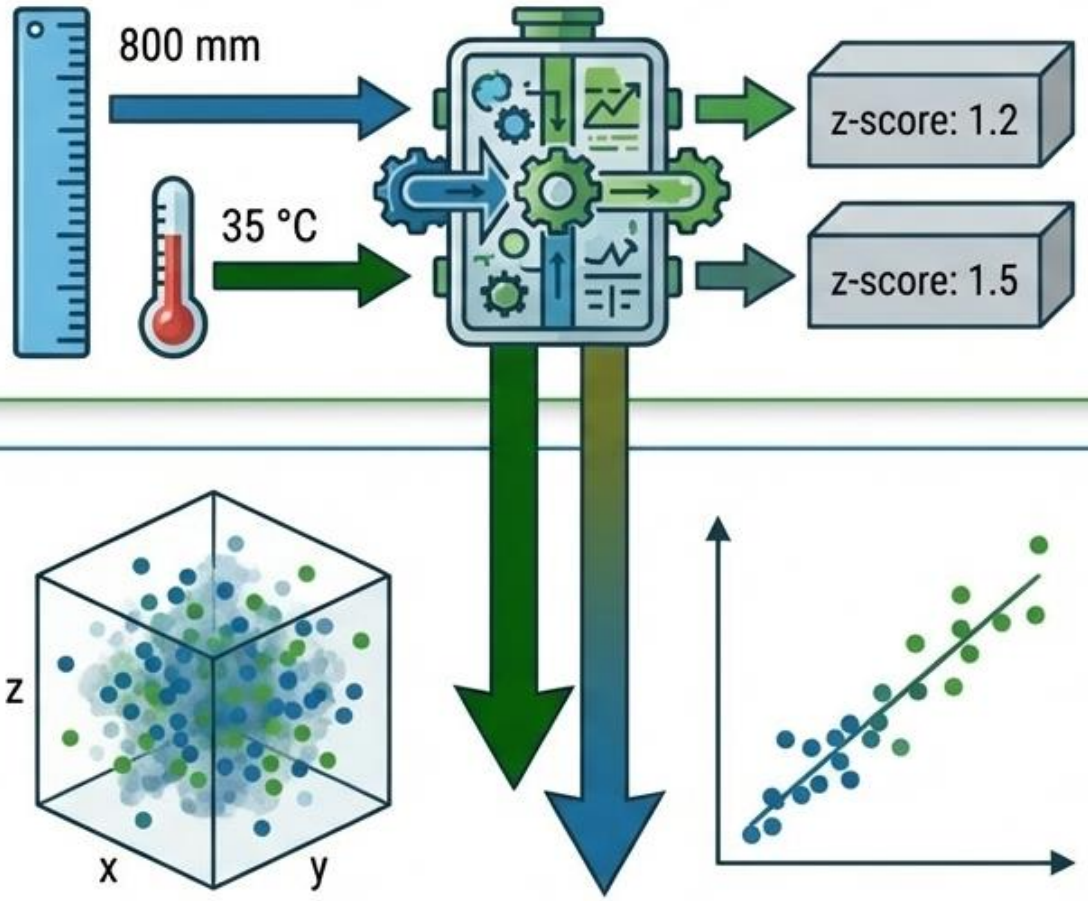
4. Zonificación Edafo-Climática

- **Mapas accionables de Zonas Espacio-Temporales (TPE)**

(R: paquete sf)

Machine learning: Clasificaión no supervisada

Clasificación no supervisada: Preparación de datos



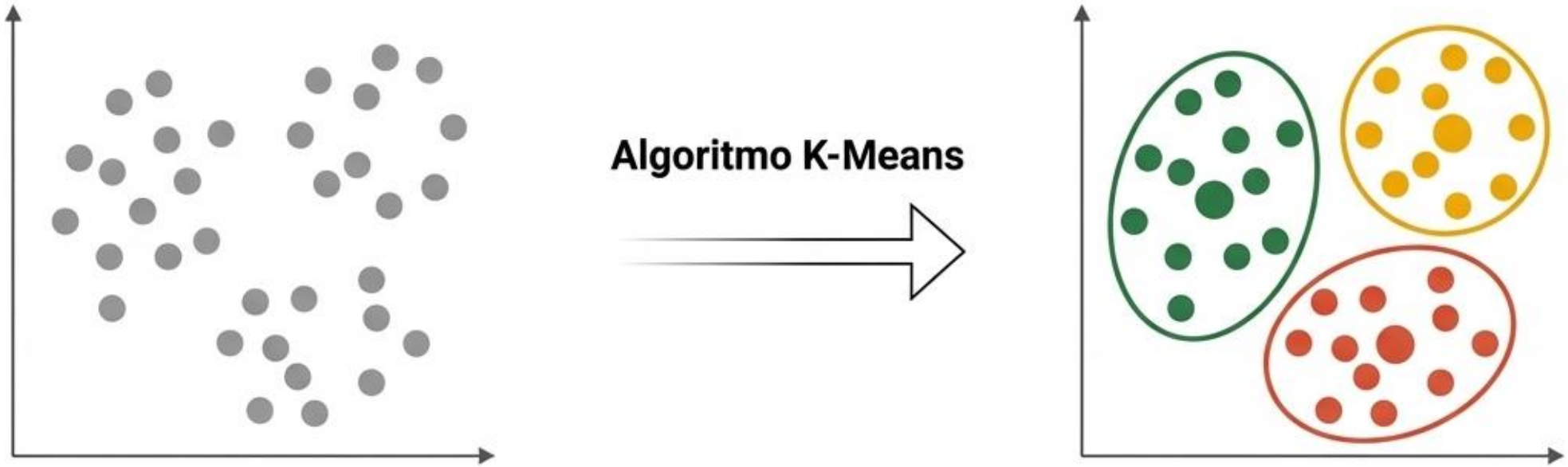
Paso 1: Escalar la Información (Scaling)

¿Por qué? La precipitación se mide en cientos; la temperatura en decenas. Escalar pone todas las variables en el mismo idioma matemático neutral para evitar sesgos en el algoritmo.

Paso 2: Análisis de Componentes Principales (PCA)

¿Por qué? Reduce la cantidad masiva de variables eliminando la redundancia (ruido) y preservando únicamente la varianza más importante, acelerando el procesamiento espacial.

Clasificación no supervisada: K-means



Objetivos Matemáticos del Algoritmo:

Maximizar similitud intra-cluster

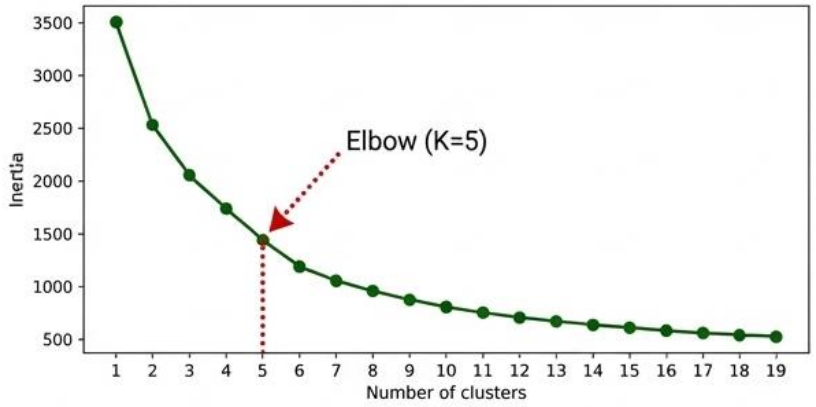
Maximizar diferencia inter-cluster

Clasificación no supervisada: ¿Cuántos clústeres son necesarios?

Métodos estadísticos + Asesoramiento experto de las condiciones locales

Método del Codo (Elbow Curve)

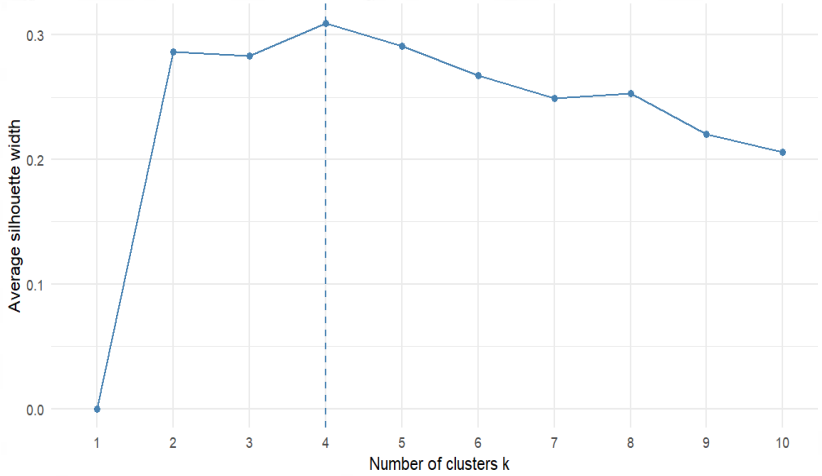
Métrica: Inercia (varianza interna)



Cómo funciona: Grafica la inercia al aumentar K. Busca el punto de **inflexión** donde añadir otro clúster ya no aporta valor.

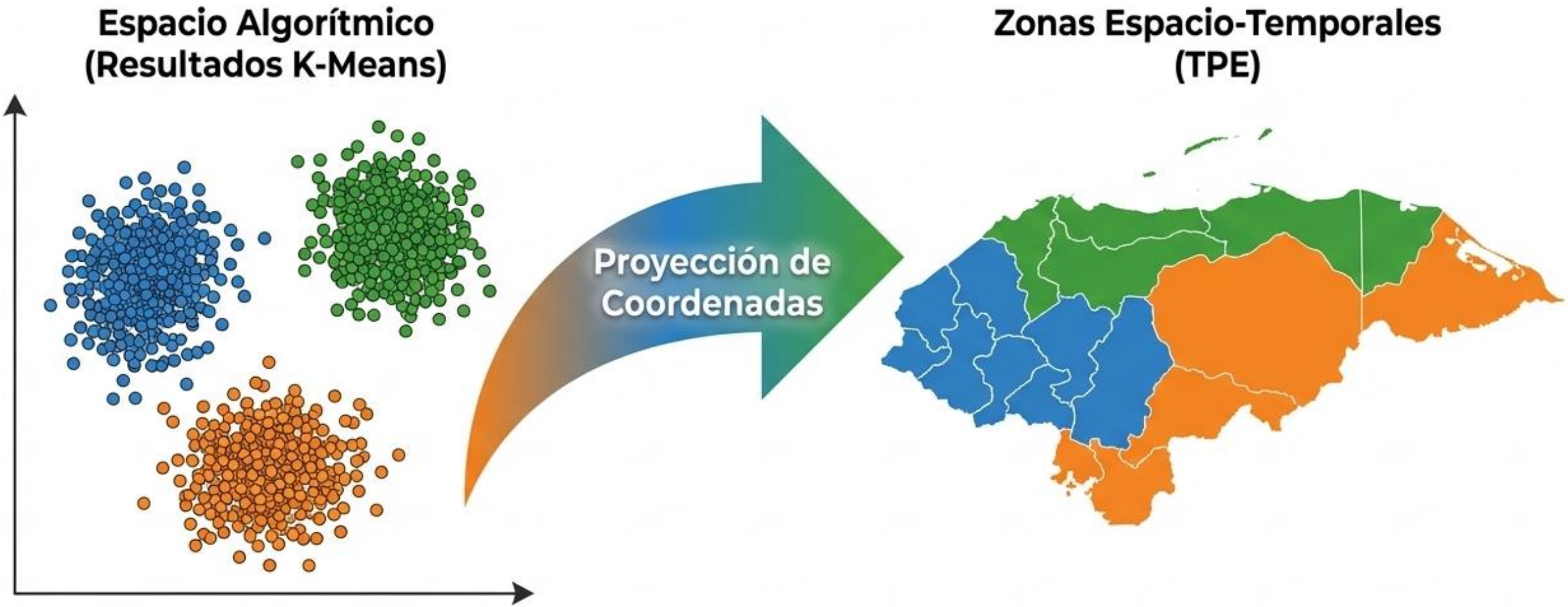
Limitación: Visualmente ambiguo.

Análisis de Silueta (Silhouette Score)



Cómo funciona: Mide matemáticamente qué tan similar es un píxel a su propio clúster frente al vecino más cercano.
Ventaja: Objetivo y preciso para definir fronteras ambientales claras.

Espacialización



¡Gracias!

alliancebioversityciat.org